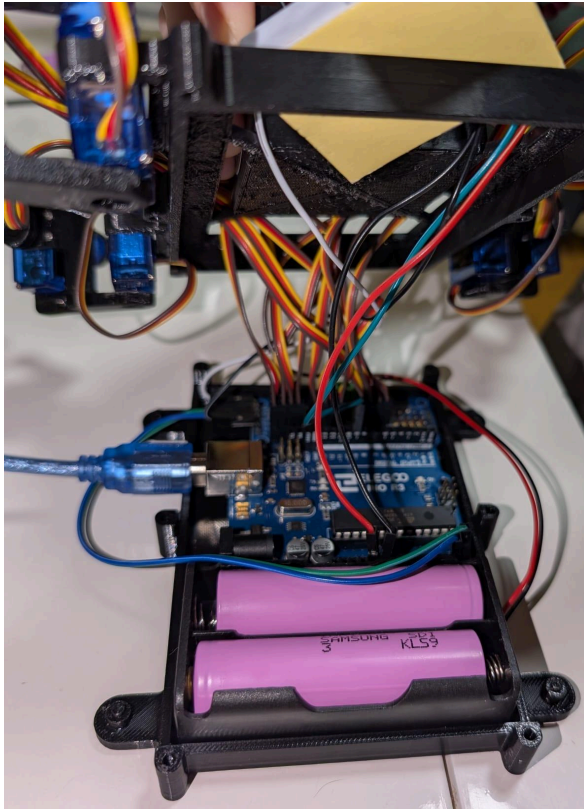


Manual de Mantenimiento

El correcto mantenimiento preventivo es vital para alargar la vida útil del hardware, especialmente de los actuadores mecánicos sometidos a estrés por el peso de la carga.

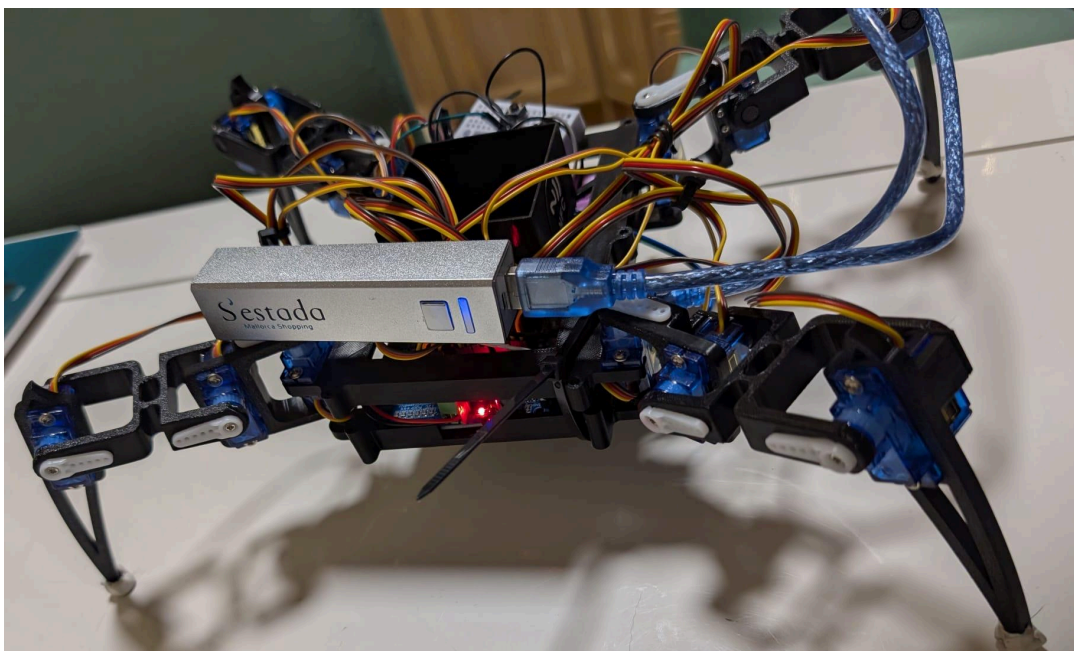
1. Mantenimiento Eléctrico (Baterías)



- **Fuentes de Alimentación:** El sistema cuenta con dos fuentes de energía totalmente recargables. El Powerbank (5V) se recarga mediante su puerto USB estándar, mientras que las pilas Li-Ion 18650 (7.4V) deben extraerse y recargarse en su base dedicada. Las baterías 18650 no deben descargarse nunca por debajo de los 6.0V en conjunto. Si nota que los motores "tiemblan" o pierden fuerza para levantar el chasis, detenga la acción inmediatamente y ponga a cargar las baterías en su cargador dedicado.*

- Verifique antes de cada uso que **no hay cables pelados** rozando el chasis de PLA.

- **Cargue las pilas y baterías con cargadores oficiales o de calidad.**



2. Mantenimiento Mecánico (Actuadores y Chasis)

- **Revisión de Piñonería:** Los servomotores MG90S tienen engranajes plásticos, durante el uso prolongado o al someter al robot a cargas excesivas, es posible que el eje del servomotor MG90S salte, provocando que el engranaje interno más pequeño se salga de su riel. Si con el robot apagado nota que una pata gira libremente sin ofrecer resistencia, **no es necesario desechar el motor** puede repararlo*.
- **Tornillería:** Tras 10 minutos de marcha acumulada, las vibraciones del paso de trote pueden aflojar los tornillos de las articulaciones (Coxa, Fémur, Tibia). Revise y apriete suavemente con un destornillador pequeño de estrella antes de cada demostración.
- **Integridad del PLA:** Inspeccione visualmente las uniones impresas en 3D buscando microfisuras causadas por el estrés de los 250 gramos de carga extra.
- **Cableado:** Revise que todos los cables estén perfectamente conectados, ninguno fuera de su posición, especialmente los de los pines VCC y GND.
- **Sensores/leds:** Cada cierto tiempo, conviene revisar si los sensores y leds funcionan correctamente, si no es así, sustituirlos recordando los pines a los que están conectados.
- **Sistema de Cierre (Bridas vs. Tornillos):** Actualmente, la carcasa superior e inferior del chasis impreso en 3D están unidas mediante bridas de nylon. Esto se ha diseñado así deliberadamente para la fase de prototipado, permitiendo un acceso rápido a las tripas del robot para el cambio frecuente de baterías. El diseño original en PLA cuenta con los orificios calibrados correspondientes por si se desea realizar un cierre permanente con tornillería pasante en el futuro.
- **En caso de deslizamiento,** se sugiere añadir/sustituir material antideslizante en el extremo de cada pata.

*Para extraer las pilas fácilmente, se aconseja que el chasis en el futuro sea diseñado con un sistema de apertura rápida.

*El procedimiento de reparación consiste en desatornillar el servo de su posición, desatornillar la tapa trasera del servo, recolocar el pequeño engranaje plástico en su pasador original, comprobar el giro manual y volver a sellar la carcasa.